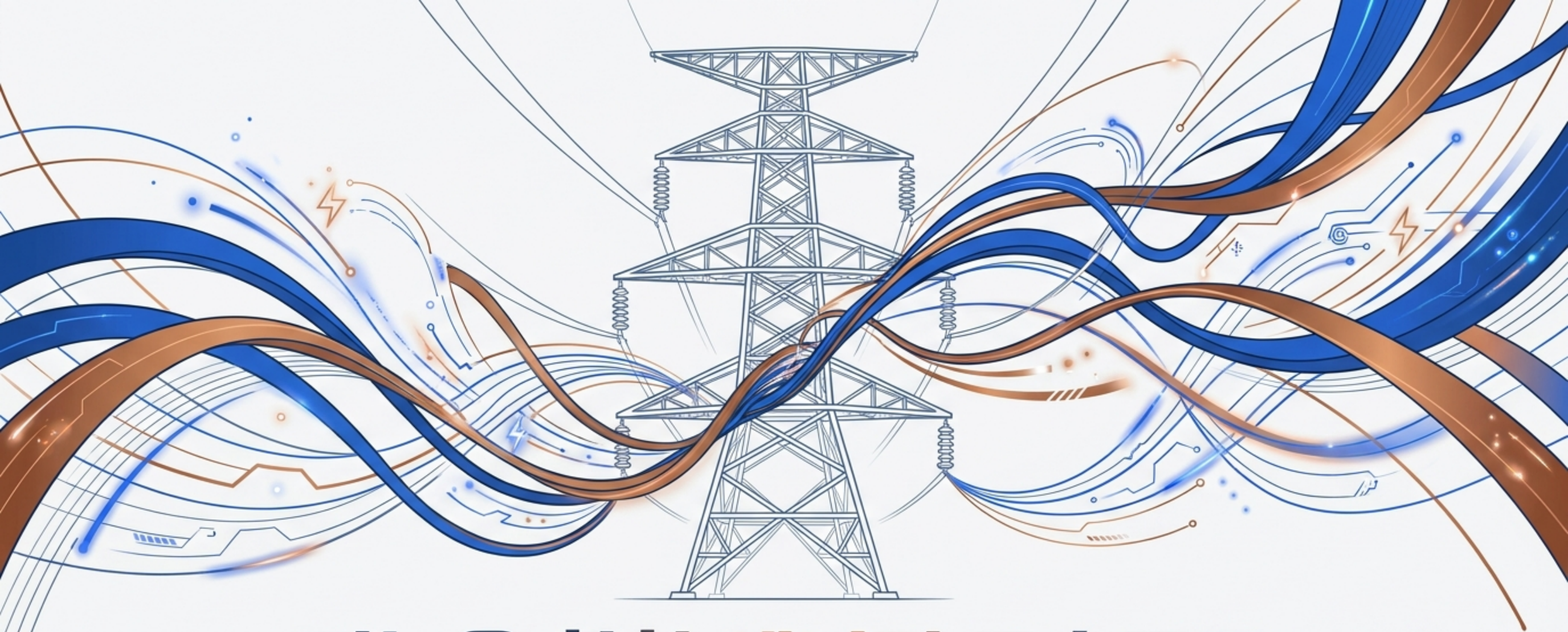




지능을 향한 에너지 고속도로

AI 패러다임이 재편하는 전력 인프라 밸류체인과 슈퍼 사이클의 해부

[💡 친절한 용어 사전] 본 프레젠테이션의 모든 슬라이드 하단에는 낯선 산업 용어를 직관적으로 풀어주는 용어 사전이 제공됩니다.

AI 전력망 인프라: 5단계 해부학적 로드맵



[💡 친절한 용어 사진]

밸류체인 (Value Chain): 제품이나 서비스가 생산되어 최종 소비자에게 도달하기까지 부가가치가 창출되는 모든 과정의 연결 고리.

전력, 단순 동력(Commodity)에서 '지능의 원료'로 격상되다



[💡 친절한 용어 사진]

Direct Computing Resource (직접 연산 자원): 전력이 곧 AI 모델의 학습과 추론 속도를 결정짓는 가장 직접적인 물리적 자원이라는 의미.

쇼티지 (Shortage): 수요에 비해 공급이 절대적으로 부족한 상태.

지능을 향한 4단계 여정: 전력망 밸류체인 해부도



[💡 친절한 용어 사진]

초고압 변압기 (LPT, Large Power Transformer): 발전소에서 만든 전기를 멀리 보내기 위해 전압을 극도로 높여주는 거대한 장치.

배전반 (Switchgear): 전력을 나누어주고(배전), 이상 발생 시 전기를 차단해 기기를 보호하는 실비.

왜 전압을 높여야 하는가? 승압과 감압의 물리적 원리



[💡 친절한 용어 사진]

권선비 (Winding Ratio): 변압기 철심 양쪽에 구리 선(코일)을 감은 횟수의 비율. 이 횟수에 따라 전압이 결정됨.
승압 / 감압: 전압을 높이는 것(승압)과 낮추는 것(감압).

글로벌 전력망의 붕괴를 부른 4중 추돌 (The 4 Grid Crises)

1. 수요 폭발 (Exponential)



AI 데이터센터, 전기차(EV) 등
예측을 초과한 상시 전력 부하.

3. 인프라 노후화 (Aging)



30~50년 전 설계된 서방 세계의
낡은 전력망 (수명 초과).

2. 공급의 불규칙성 (Volatility)



태양광/풍력 등 신재생에너지의
날씨 의존성이 만든 계통 안정성 파괴.

4. 행정 병목 (Gridlock)



신규 송전선 건설에만 10~15년이
소요되는 규제와 토지 보상 지연.

**소비는 기하급수적이고, 공급은 불규칙해졌는데,
길(전력망)은 과거에 멈춰 있는 완벽한 '그리드록(Gridlock)'.**

[💡 친절한 용어 사진]

블랙아웃 (Blackout): 특정 지역의 전력 공급이 완전히 끊기는 대규모 정전 사태.

간헐성 (Volatility): 신재생에너지가 날씨와 시간에 따라 발전량이 들쭉날쭉한 특성.

막혀버린 고속도로 진입로: 인터커넥션 큐 (접속 대기)



자본이 있어도 망에 선을 꽂지 못한다. 하드웨어가 준비되어도 행정적/계통 안정성 검토로 인해 히 따라잡을 수 없는 본질적 병목.

[💡 친절한 응어 사진]

인터커넥션 큐 (Interconnection Queue): 새로 지은 발전소나 데이터센터를 국가 중앙 전력망에 연결하기 위해 당국의 승인과 안정성 검토를 기다리는 대기열.

4년의 기다림, 변압기 공급망이 완전히 닫힌 3가지 이유

1. 소재 독점 (Raw Materials):

한/중/일 소수 기업이 독점한 핵심 철심 소재(방향성 규소강판, GOES) 쇼티지.

2. 공정 한계 (Custom Made):

100% 주문 제작 방식.
규격화된 기성품 양산 불가.

3. 인력 단절 (Human Capital):

코일을 감는 정밀 수작업을 수행할
글로벌 제조업 숙련공의 은퇴와 부족.

과거 1년 미만이던 대형 변압기 인도 기간(Lead Time)이
최장 4~5년(200주 이상)으로 연장된 구조적 공급 불능 상태.

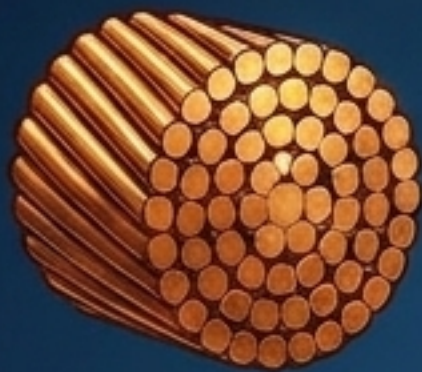
[💡 친절한 용어 사전]

방향성 규소강판 (GOES/CRGO): 변압기 내부에서 전자기장을 유도하는 핵심 철심 특수 소재. 기술 장벽이 극도로 높음.

리드타임 (Lead Time): 제품을 주문한 시점부터 최종적으로 물건을 인도받기까지 걸리는 총 대기 시간.

원자재의 한계: 구리(Copper) 쇼티지와 나비효과

구리
(Copper)



구리 (Copper):
전도율 100%, 무겁고 비쌈

초고압 해저/지중 케이블에
절대적 독점

알루미늄
(Aluminum)



알루미늄 (Aluminum):
전도율 60%, 가볍고 저렴함
(구리보다 1.5배 이상 큰 단면 필요)

가공선(송전탑)
대체 중

연쇄효과: 전선이 두꺼워져
송전탑 설계 변경 및
토목 공사비 증가 초래

에스컬레이션 조항의 힘: 구리 가격이 오를수록
전선 제조사는 싼 재고로 비싸게 파는 마진
레버리지(래깅 효과)를 누립니다.

[💡 친절한 용어 사진]

에스컬레이션 (Escalation) 조항: 원자재(구리 등) 가격이 오르면 그 인상분을 완제품 판매 가격(판가)에 자동으로 반영하여 판매자의 손실을 막아주는 계약 조건. / 지중 케이블: 미관과 인진을 위해 송전탑 대신 땅속 깊이 묻는 고가의 초고압 전선.

돌파구 ①: 물리적 거리를 지우는 마법, HVDC와 해저 케이블



해상풍력 발전소가 주민 반대와 풍황을 이유로 먼바다로 밀려날수록, 일반 전선은 무용지물이 되며
초고가 HVDC 해저 케이블이 강제됩니다. (전선 업계 슈퍼 사이클의 기폭제)

[💡 친절한 용어 사전]

HVDC (고압직류송전): 교류(AC) 대신 직류(DC)로 초고압 전기를 보내는 기술. 수백 km 장거리 송진에도 전력 손실이 거의 없는 최첨단 하이테크 전력망.

국가 간 에너지 스왑(Trading): 인터커넥터 (Interconnector)



거대한 배터리(ESS) 없이도 이웃 국가와 예비 전력을 공유하여 블랙아웃을 막고, 빅테크 데이터센터에 값싼 에너지를 실시간 공급하는 '국경 없는 전력망'.

[💡 친절한 용어 사전]

인터커넥터 (Interconnector): 서로 고립된 두 국가나 대륙의 전력망을 HVDC 해저/지중 케이블로 물리적으로 연결하여 전기를 실시간으로 사고팔 수 있게 만든 거대한 연결망.

돌파구 ②: 보이지 않는 용량 확장, 그리드 테크와 VPP

Before



전선 용량의 70%만 사용
(안전을 위한 보수적 설계 제한)

After - DLR 적용



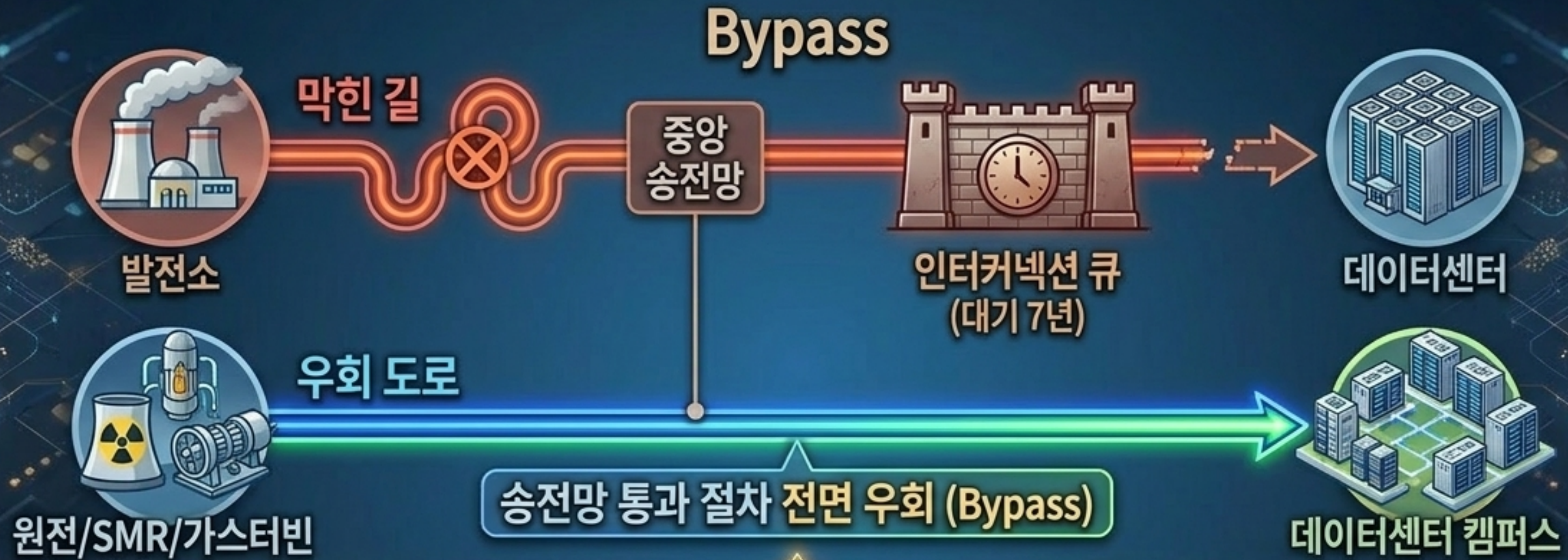
물리적 증설 없이 30% 송전량 즉각 증대

자본의 격차(Investment Gap) 해결책. 10년 걸리는 하드웨어 건설 대신, 분산된 에너지를 AI로 통제하는 가상발전소(VPP)와 동적선로정격(DLR) 기술이 망 효율성을 쥐어잡니다.

[💡 친절한 용어 사전]

DLR (동적선로정격): 센서로 날씨를 실시간 측정해, 전선이 과열되지 않는 선에서 전송 용량을 최대치로 끌어올리는 소프트웨어 기반 전력망 강화 기술(GETs).
/VPP(가상발전소): 흩어진 태양광, ESS 등을 AI로 묶어 하나의 거대한 발전소처럼 제어하는 시스템.

돌파구 ③: 국가 망을 버리다, 자립형 마이크로그리드와 온사이트 발전



빅테크는 더 이상 유틸리티를 기다리지 않습니다. 기존 원전 부지를 통째로 사들여 직결(Co-location)하거나 차세대 SMR을 데이터센터 옆에 직접 심는 '자급제'가 폭발하고 있습니다.

[💡 친절한 용어 시진]

마이크로그리드(Microgrid): 거대한 중앙 전력망에서 독립하여, 특정 부지(데이터센터 등) 내에서 자체 발전과 저장, 소비를 완벽하게 자급자족하는 소형 전력 네트워크. / 온사이트(On-site): 데이터센터 건물 바로 옆 동일한 부지 내에 발전기를 두는 방식.

자본이 쏟아지는 요새: 극단적 '판매자 우위(Seller's Market)'

주요 기업 수주잔고 추이



과거 1~2년 치에 불과했던 수주잔고가 2030년 물량까지 가득 찼습니다. 구매자(빅테크)가 제조사 슬롯을 선점하기 위해 선금금을 쥐여주는 극단적 판매자 우위 구조가 확립되었습니다.

[💡 친절한 용어 시진]

수주잔고 (Backlog): 고객으로부터 주문을 받았으나 아직 생산/납품하지 않아 미래의 매출로 확정되어 있는 일감의 총량.
/ 판매자 우위 시장 (Seller's Market): 수요가 공급을 압도하여, 물건을 파는 쪽이 가격과 조건을 마음대로 결정할 수 있는 시장.

공급망 민족주의: 지정학적 규제가 만든 완벽한 '해자'



중국산 진입을 원천 차단하는 서방의 '안보 규제'. 현지 공장을 선점한 우방국 기업들은 규제를 우회할 뿐만 아니라 IRA 보조금까지 이중으로 흡수하며 압도적 현금흐름 격차를 만듭니다.

[💡 친절한 용어 시진]

공급망 민족주의(Supply Chain Nationalism): 국가 안보를 이유로 핵심 인프라 원자재와 부품을 자국 내, 혹은 동맹국 내에서만 생산·조달하도록 강제하는 정책.

글로벌 지형도: 다국적 설계자(디벨로퍼)와 K-하드웨어의 공생

다국적 거인 - Big 4

히타치, 지멘스, 슈나이더, GE 버노바

• 프로젝트 턴키 수주, 소프트웨어 플랫폼, HVDC 설계 통제



국내 핵심 벤더 - Big 3

HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS일렉트릭 (및 LS전선)

• 초고압 벤더, 압도적 납기/수율, 규제 우회용 1급 협력사

적대적 경쟁이 아닙니다. 다국적 거인이 초대형 프로젝트를 턴키로 따오면, 자체 캐파 한계와 중국 배제 규제를 해결하기 위해 한국 탑티어 기업들에게 핵심 하드웨어 물량을 떨어뜨려 주는 완벽한 '낙수효과 밸류체인'입니다.

[💡 친절한 용어 시진]

턴키 (Turn-key): 제품의 설계, 부품 조달, 시공, 소프트웨어 세팅까지 프로젝트의 모든 과정을 한 업체가 통째로 책임지고 완성하여 발주처에 넘겨주는 계약 방식.

진입불가의 요새: 해저 케이블 독과점 메커니즘

Global Big 4 (프리스미안, 넥상스, NKT, LS전선)

Block 1: 수천억 원의 자본: 100m 높이의 수직 연속 압출탑(VCV 타워) 필수

Block 2: 시공 자산 독점: 자체 해저 케이블 포설선(CLV) 보유 여부 (툰키 수주의 핵심)

Block 3: 트랙 레코드: '정상 가동 10년 이상'의 보수적 처녀 실적 장벽

Block 4: 지정학적 배제: 안보 규제로 인한 후발 주자(중국) 진입 차단

전 세계에서 이 4개의 장벽을 넘어 미국과 유럽의 해상풍력을 툰키로 수주할 수 있는 기업은 기업은 유럽의 빅3와 아시아의 LS전선 등 단 4곳뿐입니다.

[💡 친절한 용어 사진]

포설선 (CLV, Cable Laying Vessel): 거대한 해저 케이블을 싣고 바다 밑바닥에 정밀하게 가라앉히고 매설하는 특수 목적 선박.

지능을 향한 에너지 여정: 최후의 부가가치 종착점



물리적 병목(송전망)에서 시작된 슈퍼 사이클은, 결국 규제를 우회하는 현지화 자산과 분산형 AI 소프트웨어 플랫폼으로 가장 거대한 자본을 이동시킬 것입니다. 이것이 AI 시대 전력 인프라 투자의 본질입니다.

The Energy Highway for Intelligence